韩非

机器人学习控制 · 动力学建模 · 仿生机器人

邮箱：hanfei@westlake.edu.cn | 个人主页：hanfei-hz.github.io

籍贯：陕西汉中 · 预计 2027 年 6 月毕业

个人主页二维码

详细研究介绍与演示视频
见个人主页

教育经历

西湖大学与浙江大学联合培养博士｜计算机科学与技术
2023.08 - 2027.06（预计）｜导师：范迪夏教授 · i4FSI 实验室

中国科学院大学｜模式识别与智能系统 硕士｜2019.09 - 2022.06
培养单位：中国科学院沈阳自动化研究所 机器人学国家重点实验室｜导师：赵新刚研究员

郑州大学｜测控技术与仪器 学士｜2015.09 - 2019.07

科研经历

宾夕法尼亚州立大学｜访问学者｜2026.04 - 2026.10

西湖大学｜科研助理｜2022.07 - 2023.08

代表性论文与在审稿件

* 表示共同第一作者；† 表示共同通讯作者；本人姓名加粗。

1. **Fei Han***, Xinyu Cui*, Zhipeng Wang*, et al. Embracing Flow Unsteadiness: A High-Throughput Learning Platform Enables Vortex-Exploiting Bioinspired Propulsion.
Nature Mechanical Engineering · **在审** · **共同第一作者（首位）** · arXiv:2609.14254 (2026)

2. Xinyu Cui*, **Fei Han*†**, et al. Swimming Under Constraints: A Safe Reinforcement Learning Framework for Quadrupedal Bio-Inspired Propulsion.
ICRA · 2026 · 机器人领域顶级国际会议 · 已录用

3. **Fei Han**, Pengming Guo, Hao Chen, et al. Learn to Swim: Data-Driven LSTM Hydrodynamic Model for Quadruped Robot Gait Optimization.
ICRA · 2025 · 机器人领域顶级国际会议 · 已发表 · pp. 10261-10267

4. From Gaits to Routes: Execution-Aware Hybrid Behavior Planning for Quadrupedal Swimming with Experiment-Calibrated Hydrodynamics.
ICRA · 2027 · 机器人领域顶级国际会议 · 在审 · **第一作者**

5. HydroWrench: A Dataset and Benchmark for Dynamic Load Reconstruction in Bioinspired Aquatic Mechanisms.
ICLR · 2027 · 在审 · **第一作者**

代表性研究工作

仿生水下执行器建模与控制[1, 3, 5]**（2023.12—至今）**：开展蹼足、鳍翼与尾鳍的测力实验、水动力建模及学习控制；主导 REEF 真实流体学习框架与实验平台建设，以及 HydroWrench 载荷离线重建基准研究。

四足机器人游动控制与安全学习[2, 3, 4]：将部件水动力模型用于整机步态优化与真机验证，将单腿安全学习获得的周期步态迁移至整机；在仿真中研究行为规划与路线跟踪。

请翻页

代表性研究工作（续）

海燕水空运动行为仿真控制[6]：参与空水耦合建模、强化学习调参与仿真分析，研究踏水与海锚行为。

深海末端软体执行器操控[9–11]：参与国家自然科学基金重大研究计划集成项目“适应极端环境作业的刚-柔-软共融机器人基础研究”（92048302），作为深海软体手方向主要学生参与者，主导结构设计、样机制作、感知与控制开发，并在导师指导下带领师弟妹开展研究与实验。

多足生物游动（2026.04 - 至今）：主导多足仿生游动研究，负责降阶动力学建模、数值仿真与实验设计。与哈佛大学、卡内基梅隆大学等高校学者合作，目前处于论文撰写阶段。 | Baxi Chong 团队

其他已发表论文

6. Jiaqi Xue*, **Fei Han***, et al. Exploring Storm Petrel Pattering and Sea-Anchoring Using Deep Reinforcement Learning.

Bioinspiration & Biomimetics · 2023 · 18(6): 066016 · 已发表

7. Linlin Kang, Shiying Xiong, Buchen Wu, Chao Li, Mingming Ge, Dehan Yuan, **Fei Han**, Weicheng Cui. Force Decomposition on Flapping Flexible Plate via Impulse Theory and Dynamic Mode Decomposition.

Physics of Fluids · 2023 · 35(10): 101914 · 已发表

8. Linlin Kang, An-Kang Gao, **Fei Han**, et al. Propulsive Performance and Vortex Dynamics of Jellyfish-like Propulsion with Burst-and-Coast Strategy.

Physics of Fluids · 2023 · 35(9): 091904 · 已发表

9. **韩非**, 张道辉, 赵新刚等. 面向水下抓取作业的复合腔体仿生软体手设计.

机器人 · 2023 · 45(2): 207-217 · 已发表

10. **韩非**, 张道辉, 赵新刚. 基于弯曲度预测模型的软体手人机交互控制.

自动化与仪表 · 2022 · 37(7): 43-47 · 已发表

11. Yanxu Sun, **Fei Han**, Daohui Zhang, et al. An Underwater Soft Claw Based on Bionic Principle.

IEEE ROBIO · 2021 · 已发表

学术服务 科普与校园参与

IROS 2025 期间校访与学术交流：作为实验室活动主要组织及讲解人员，接待国内外高校与企业来访人员，介绍西湖大学、实验室方向及相关成果。

实验室开放与科普：多次承担中小学生参观接待、科研平台介绍及仿生机器人、流体力学现场讲解。

智能流体学术会议：担任工学院承办会议志愿者，参与会务组织与现场服务。

本科生书院交流：以研究生学长身份分享科研经历、研究思考及研究生阶段的发展路径。

西湖大学心乐合唱团：参与集体排练及学校演出。

实验室与团队

i4FSI 实验室 · i4fsi.lab.westlake.edu.cn

Baxi Chong 团队 · sites.psu.edu/libr/